

Modélisation et Simulation Multi-agents

- Agents Adaptatifs (1) -

Cédric Herpson

Maître de conférences en intelligence artificielle

cedric.herpson@lip6.fr

       @herpsonc

Décembre 2025

Qu'est-ce qu'un agent adaptatif ?

Quelle est la différence entre adaptatif, réactif, cognitif ?

Qu'est-ce qu'un agent adaptatif ?

Quelle est la différence entre adaptatif, réactif, cognitif ?

- Un agent adaptatif est-il un agent cognitif ?
- Un agent cognitif est-il un agent adaptatif ?
- Un agent cognitif est-il déterministe ?
- Un agent adaptatif est-il déterministe ?

Adaptation, Autonomie, Robustesse et Stabilité

Adaptation : Capacité à faire face à l'imprévu



Adaptation, Autonomie, Robustesse et Stabilité

Adaptation : Capacité à faire face à l'imprévu



L'entité fait preuve :

- d'une certaine robustesse aux perturbations
- d'une certaine autonomie décisionnelle

Adaptation, Autonomie, Robustesse et Stabilité

Adaptation : Capacité à faire face à l'imprévu

Un système adaptatif est donc en mesure de (ré)agir face à :

- une situation nouvelle
- un environnement changeant

et de **choisir** le comportement le plus approprié **par lui-même**.



Quelles capacités doit selon vous posséder une entité pour être adaptative ?

Quelles capacités doit selon vous posséder une entité pour être adaptative ?

Un peu de biologie

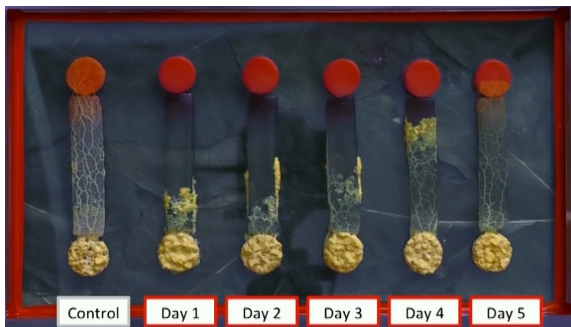
- ① La cellule, unité fondamentale du vivant, est de petite taille
- ② Chaque espèce dispose d'un nombre déterminé de chromosomes
- ③ Les êtres vivants à reproduction sexuée sont divisés entre mâles et femelles.
- ④ Le siège de la mémoire et de l'apprentissage se situe dans les réseaux neuronaux

Le cas du Blob [VD16]

(Physarum polycephalum)

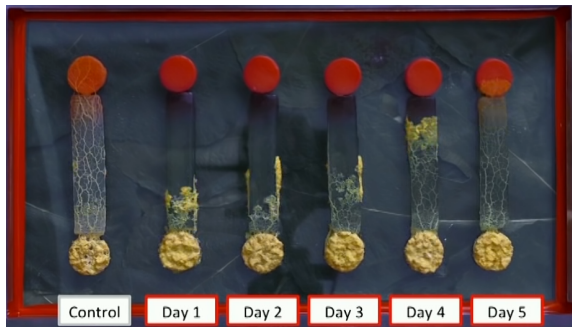
Le cas du Blob [VD16]

(Physarum polycephalum)



Le cas du Blob [VD16]

(Physarum polycephalum)



Plus court chemin
Habituation

Cooperation/Compétition
Anticipation

Définitions : Dans le langage courant

Autonomie [Larousse]

- Capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être dépendant d'autrui ; caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d'autre chose, qui est capable d'agir sans avoir recours à autrui.
- Se dit de quelqu'un qui a une certaine indépendance,
- Intervalle d'espace ou de temps pendant lequel un véhicule, un appareil peut fonctionner sans nouvel apport d'énergie, de carburant, sans intervention extérieure.

Définitions : Dans le langage courant

Autonomie [Larousse]

- Capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être dépendant d'autrui ; caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d'autre chose, qui est capable d'agir sans avoir recours à autrui.
- Se dit de quelqu'un qui a une certaine indépendance,
- Intervalle d'espace ou de temps pendant lequel un véhicule, un appareil peut fonctionner sans nouvel apport d'énergie, de carburant, sans intervention extérieure.

Robustesse [Larousse]

- Caractère de quelqu'un qui est solidement constitué, capable de fournir un effort physique important et de résister à la fatigue.
- Caractère de quelqu'un ou quelque chose qui résiste bien aux causes d'agression ou d'altération

Définitions : En informatique, et particulièrement en IA

Robustesse [Kit04]

*The ability of a system to maintain its **functions** against various perturbations.*

Autonomie [Her12]

*L'autonomie est la propension d'une entité à agir par elle même, en tant qu'initiatrice de l'action, et se mesure par la capacité de l'entité à maintenir son degré d'autonomie suite à un événement engendrant une altération de sa **dynamique fonctionnelle ou de son contexte**.*

La stabilité [Jen02] et la résilience [PDS⁺06] d'un système ont, contrairement à la Robustesse, trait à sa capacité à se maintenir dans un **état** donné (voir aussi **homéostasie** [Can32]).

Définitions : En informatique, et particulièrement en IA

D'une propriété distincte de l'autonomie dans le langage courant, la notion de robustesse en devient ici une propriété intrinsèque.

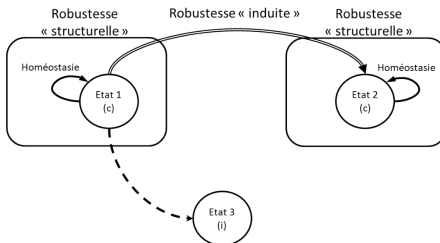


Figure: La robustesse et ses composantes : robustesses *structurelle* et *induite*.
 La *robustesse structurelle* est liée à la capacité intrinsèque dont dispose initialement un système pour résister à une perturbation;
 La *robustesse induite* est la conséquence des capacités d'adaptation de celui-ci.

Comment concevoir un agent adaptatif ?

Capacités d'un système adaptatif

- Percevoir son environnement, et évaluer la situation courante
- Représenter ses connaissances, et y associer ses percepts
- Manipuler ses connaissances
- Agir/interagir sur et dans l'environnement
- Prendre des décisions
- Acquérir/mettre à jours ses connaissances

Les approches Top-Down [LLR09] Les approches Bottom-Up [PB06]
Les approches hybrides

(L'informatique autonome [KC03])

Comment concevoir un agent adaptatif ?

L'adaptation prend différentes formes selon le contexte et les besoins :

- Les ressources disponibles sont-elles limitées ? (puissance, mémoire, temps, énergie)
- Les différentes situations que l'entité est susceptible de rencontrer sont-elles connues a priori ?
- Quel degré d'autonomie est envisageable ?
- Les conséquences d'une décision sont-elles acceptables, et pour qui ? (cf cours sur l'éthique et la responsabilité)

Comment concevoir un agent adaptatif ?

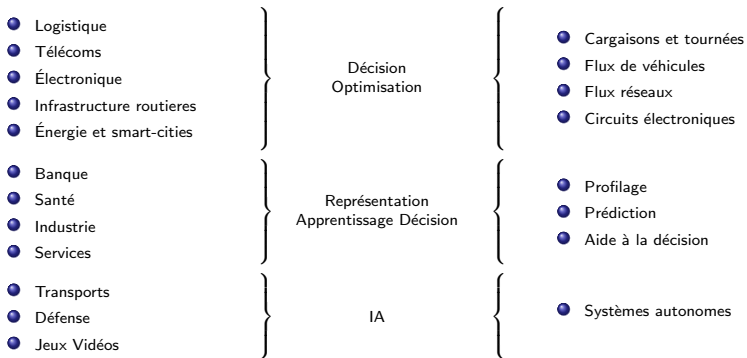
L'adaptation prend différentes formes selon le contexte et les besoins :

- Les ressources disponibles sont-elles limitées ? (puissance, mémoire, temps, énergie)
- Les différentes situations que l'entité est susceptible de rencontrer sont-elles connues a priori ?
- Quel degré d'autonomie est envisageable ?
- Les conséquences d'une décision sont-elles acceptables, et pour qui ? (cf cours sur l'éthique et la responsabilité)

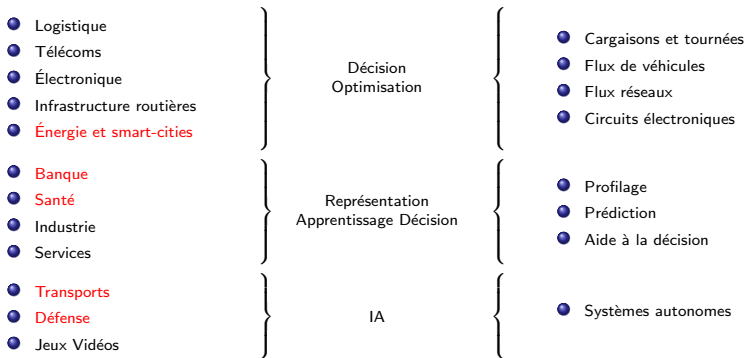
⇒ Modèles *anytime*, incrémentaux, délibératifs, ouverts, multi-critères, dans l'incertain, .. ?

⇒ Tous les agents "adaptatifs" ne sont pas apprenants (surtout industrie).

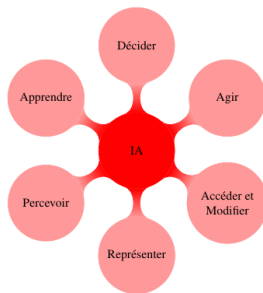
Cadres applicatifs des agents adaptatifs



Cadres applicatifs des agents adaptatifs

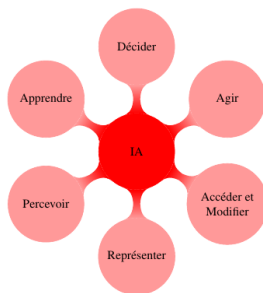


Des modèles spécifiques à chaque cadre applicatif



Et une vision différente de l'autonomie du système considéré...

Des modèles spécifiques à chaque cadre applicatif

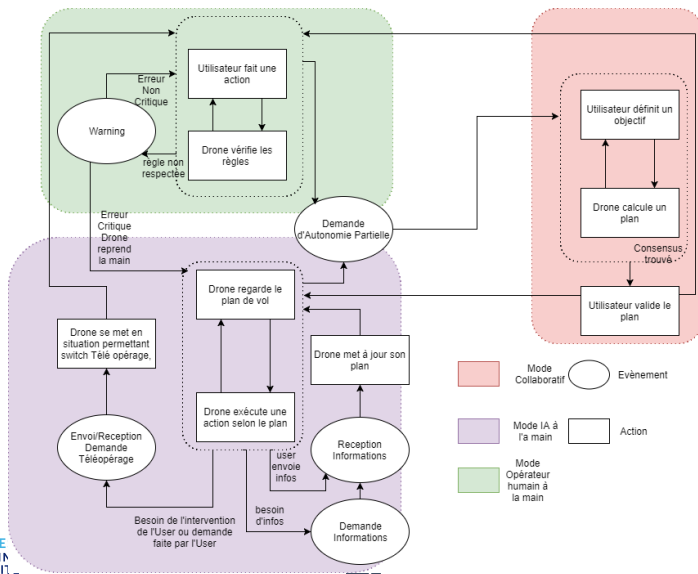


- *Autonomie ajustable* [Côt13] : le niveau d'autonomie de l'entité peut être ajusté (par l'humain) selon la situation courante
- *Autonomie adaptative* [?] : L'entité adapte elle-même son niveau d'autonomie
- *Initiative mixte et partage d'autorité* [Mer11]

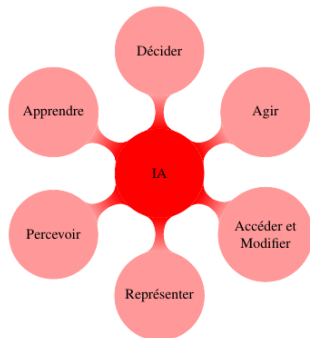
Niveaux d'autonomie : la classification *ALFUS*

8	L'IA accomplit une planification sans rien afficher à l'être humain.
7	L'IA accomplit une planification en affichant un ensemble réduit d'options classées, sans pour autant afficher à l'être humain "pourquoi" les décisions ont été prises.
6	L'IA accomplit une planification en affichant un ensemble réduit d'options classées, sans pour autant afficher à l'être humain "pourquoi" les décisions ont été prises.
5	L'IA accomplit une planification, et présente tous les résultats à l'être humain, y compris "pourquoi" les décisions ont été prises.
4	Humain et IA accomplissent une planification, néanmoins les résultats venant de l'IA sont considérés comme primant sur ceux de l'humain.
3	Humain et IA accomplissent une planification, les résultats venant de l'humain primant sur ceux de l'IA
2	Humain et IA accomplissent une planification, les résultats venant de l'humain primant sur ceux de l'IA
1	L'IA n'aide pas à l'accomplissement de la planification, l'humain doit alors tout faire.

Vers une relation équilibrée : architecture du projet Récolte

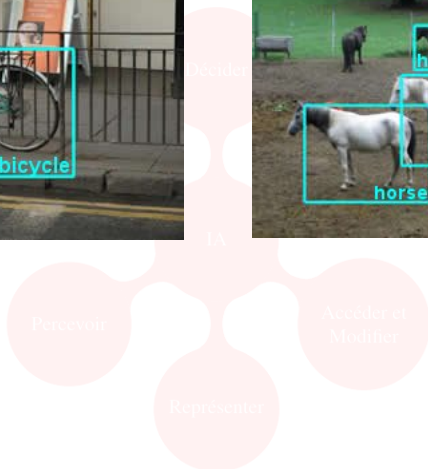
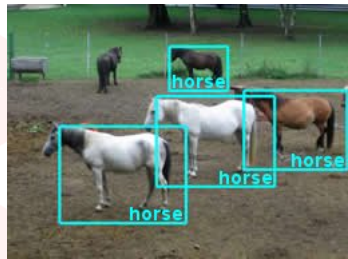


Architectures Adaptatives

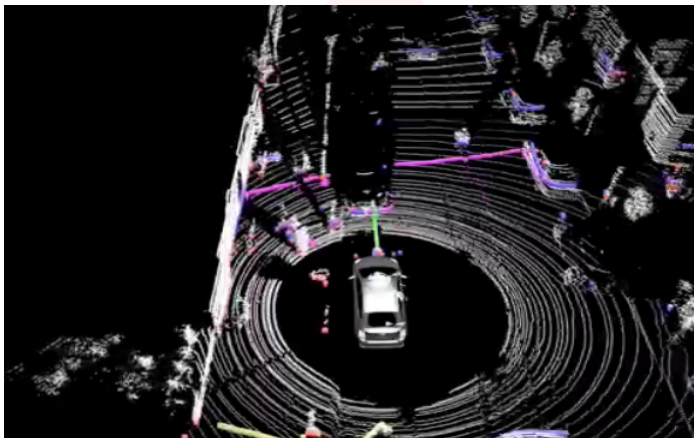


- Entité artificielle
- Capteurs/(Actuateurs) non connus a priori
- Ressources limitées
- Env. ouvert
- Env. dynamique
- Env. partiellement observable
- Survivre et accomplir des objectifs en autonomie

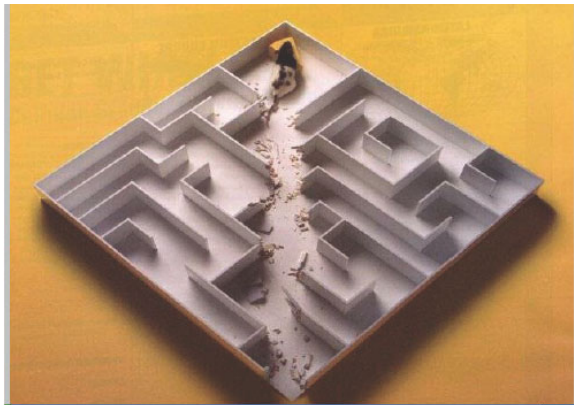
Perception



Navigation et décision



Navigation et décision



Décider et planifier, seul ou à plusieurs

Représentation des connaissances

- Comment les stocker ?
- Comment choisir ce qui doit être conservé, oublié ?
- Comment y accéder ?
- Comment lier un mot, un concept et son sens, l'environnement, une action ?

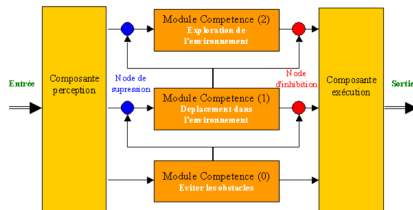
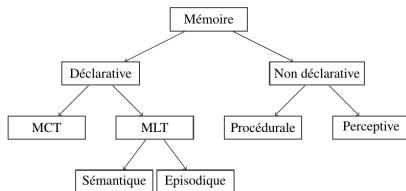
Le problème de l'ancrage [Harnad1990]

- Un chatbot comprend-il les mots qu'il utilise ?
- DeepBlue joue-t'il aux échecs et AlphaGo au Go ?

Représenter

Architectures Adaptatives

Approches cognitivistes (Top-down) et émergentes (Bottom-up)



SOAR [Lai12]

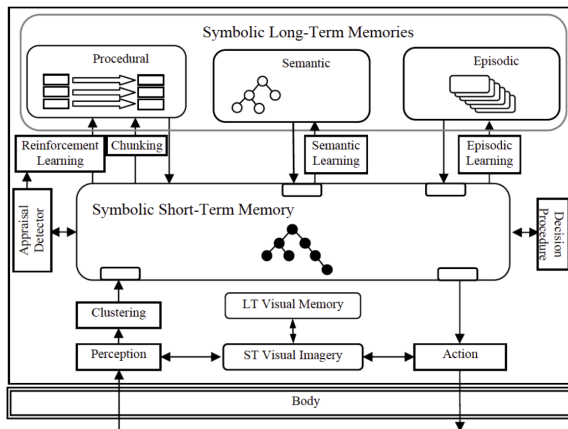
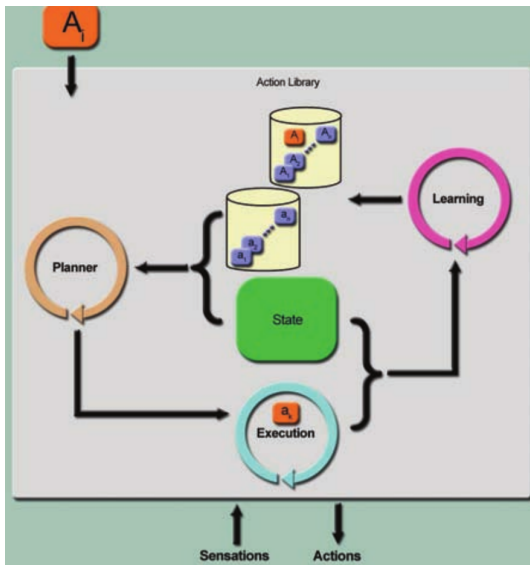


Figure: SOAR : Inférence, chunking (et AR)

CBRL [MMC⁺07]



CBRL [MMC⁺07]

Une approche basée sur le Raisonnement à Partir de Cas et l'AR (*RL*).

Description de l'état de l'Univers

- Niveau de vie moyen des unités de l'équipe
- % d'unités en vie comparativement à leur nombre initial
- % d'unités ennemies tuées comparativement à leur nombre initial
- % du territoire contrôlé par l'adversaire

CBRL [MMC⁺07]

Une approche basée sur le Raisonnement à Partir de Cas et l'AR (RL).

Description de l'état de l'Univers

- Niveau de vie moyen des unités de l'équipe
- % d'unités en vie comparativement à leur nombre initial
- % d'unités ennemies tuées comparativement à leur nombre initial
- % du territoire contrôlé par l'adversaire

Apprend à choisir une **action** en fonction d'un **état** et non d'une situation (état + contexte intégrant le but).
Le but est codé dans la fonction de récompense.

CBRL [MMC⁺07]

Une approche basée sur le Raisonnement à Partir de Cas et l'AR (RL).

Description de l'état de l'Univers

- Niveau de vie moyen des unités de l'équipe
- % d'unités en vie comparativement à leur nombre initial
- % d'unités ennemies tuées comparativement à leur nombre initial
- % du territoire contrôlé par l'adversaire

Apprend à choisir une **action** en fonction d'un **état** et non d'une situation (état + contexte intégrant le but).
Le but est codé dans la fonction de récompense.

Choisir un état dans le but de pouvoir y effectuer une action
(s'inscrivant dans une contexte).

Limites des approches “classiques”

- Approches symboliques : *Symbol Grounding Problem* [Har90]
- Approches analytiques : Temps d'apprentissage
- Toutes : Représentation, Généralisation, Abstraction

⇒ Aujourd'hui incapables d'évoluer dans le monde réel.

Limites des approches “classiques”

- Approches symboliques : *Symbol Grounding Problem* [Har90]
- Approches analytiques : Temps d'apprentissage
- Toutes : Représentation, Généralisation, Abstraction

⇒ Aujourd'hui incapables d'évoluer dans le monde réel.

Top-Down	Bottom-Up
Intelligence désincarnée	Intelligence Incarnée
Représentation a priori	Pas de représentation explicite
Haut niveau d'Abstract °	Explorat ° “à l'aveugle” de l'Esp des (E-A)
Mémoire CT/LT	Pas de structure type
Pb de l'ancrage (<i>SGP</i>)	Pb pour réaliser des tâches de haut niveau
Pb de mise à jour des K	Absence de cadre théorique
Inférence (SOAR [Lai12])	Subsorption (Brooks [Bro86])
CBRL (SHS [MMC+07])	Neuro-mimétique (Darwin [Spo07])

Perspectives

- Approches hybrides -
- Robotique développementale -
- Vie artificielle -

- **Généralisation, Transfert de connaissances**
- Dérive de concept
- Affordance
- Multi-représentations et Oubli
- Sens-Commun

Bibliographie I



Rodney Brooks, *A robust layered control system for a mobile robot*, IEEE journal on robotics and automation **2** (1986), no. 1, 14–23.



W.B. Cannon, *The wisdom of the body*, Norton New York, 1932.



Nicolas Côté, *Raisonnement et décision mixte pour l'autonomie ajustable et le partage d'autorité*, Ph.D. thesis, Université de Caen, 2013.



Stevan Harnad, *The symbol grounding problem*, Physica D: Nonlinear Phenomena **42** (1990), no. 1-3, 335–346.



Cédric Herpson, *Ads2 : Approche multi-agents pour la supervision adaptative des systèmes distribués*, Ph.D. thesis, Université Pierre et Marie Curie, 2012.



Erica Jen, *Stable or robust ? what is the difference*, 2002.

Bibliographie II

-  J. O. Kephart and D. M. Chess, *The vision of autonomic computing*, Computer **36** (2003), no. 1, 41–50.
-  H. Kitano, *Biological robustness*, Nature Reviews Genetics **5** (2004), no. 11, 826–837.
-  John E Laird, *The soar cognitive architecture*, MIT Press, 2012.
-  Pat Langley, John E Laird, and Seth Rogers, *Cognitive architectures: Research issues and challenges*, Cognitive Systems Research **10** (2009), no. 2, 141–160.
-  Stephane Mercier, *Contrôle du partage de l'autorité dans un système d'agents hétérogènes*, Ph.D. thesis, Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, 2011.

Bibliographie III

-  Sharma M., Holmes M., Santamaria J. C., Irani A., Lee C., and Isbell Jr. A. Ram, *Transfer learning in real-time strategy games using hybrid cbr/rl*, IJCAI, 2007.
-  Rolf Pfeifer and Josh Bongard, *How the body shapes the way we think: a new view of intelligence*, MIT press, 2006.
-  Bernard Pavard, Julie Dugdale, N Saoud, Sandrine Darcy, and Pascal Salembier, *Conception de systemes socio-techniques robustes*.
-  Olaf Sporns, *What neuro-robotic models can teach us about neural and cognitive development*, Neuroconstructivism: Perspectives and prospects 2 (2007), 179–204.
-  David Vogel and Audrey Dussutour, *Direct transfer of learned behaviour via cell fusion in non-neural organisms*, Proceedings of the Royal Society B, 2016.